

DOCUMENTO TECNICO

Sprint 2 — Visualizacao Operacional e Representacao do Ativo

Monitoramento Preditivo de Motores Eletricos Industriais

Data: 16/05/2026
Projeto: Digital Twin Industrial

Integrante	RM
Arthur Baptista dos Santos	565346
Joao Pedro	561738
Nelson Felix	565603

SUMARIO

#	Secao
1.	Visao Geral do Projeto
2.	Continuidade com a Sprint 1
3.	Arquitetura da Solucao
4.	Mapeamento Ativo-TAG-Localizacao
5.	Pipeline Placa -> Cadastro
6.	Modulos RPA
7.	Interface e Visualizacao
8.	Requisitos Atendidos
9.	Tecnologias Utilizadas
10.	Estrutura de Arquivos

1. Visao Geral do Projeto

O projeto consiste em um **Digital Twin de Motores Eletricos Industriais** — uma representacao digital de ativos fisicos de uma planta industrial. O sistema permite monitorar, localizar e analisar cada motor remotamente, sem necessidade de deslocamento fisico ate o equipamento.

A Sprint 2 evolui a base de dados e automacao construida na Sprint 1, adicionando navegacao hierarquica pela planta, dashboards operacionais com sensores em tempo real, automacoes RPA e um pipeline de integracao de dados da placa do motor.

2. Continuidade com a Sprint 1

A Sprint 2 herda diretamente o banco **motores.db** gerado na Sprint 1, preservando todos os dados e ampliando o schema sem quebrar compatibilidade.

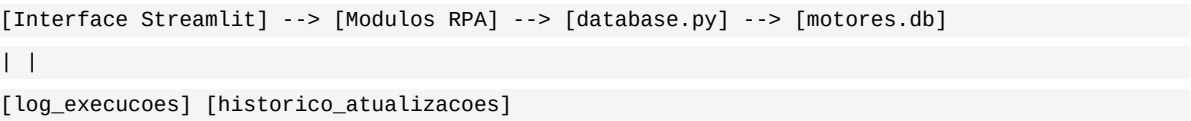
Componente Sprint 1	Uso na Sprint 2
motores.db (SQLite)	Banco base — extendido com tabelas plantas e areas
Tabela ativos	Recebe colunas tag, area_id, latitude, longitude
Tabela leituras	Usada diretamente pelo dashboard e RPA de coleta
log_execucoes	Recebe logs de todas as operacoes RPA da Sprint 2
historico_atualizacoes	Registra antes/depois de cada UPDATE em ativos
SimuladorSensorIoT	Reutilizado com ruído gaussiano e anomalia probabilistica
Hash SHA-256	Mantido para idempotencia nas insercoes de leituras
3 ativos (MTR-001/002/003)	Ativos reais exibidos na interface

3. Arquitetura da Solucao

A solucao e estruturada em tres camadas principais:

Camada	Componente	Responsabilidade
Interface	Streamlit (5 paginas)	Navegacao, dashboards, cadastro
Automacao	Modulos RPA (3 scripts)	Associacao TAG, coleta, pipeline placa
Dados	SQLite + database.py	Persistencia, auditoria, historico

Diagrama de Fluxo:



4. Mapeamento Ativo-TAG-Localizacao

Cada ativo fisico e rastreavel pela sua TAG, area de instalacao e localizacao geografica. A hierarquia de navegacao e: **Planta -> Area -> Ativo**.

4.1 Hierarquia de Plantas e Areas

Planta	Area	Descricao
Planta Sao Paulo	Sala de Maquinas	Bloco A - Resfriamento
Planta Sao Paulo	Utilidades	Bloco B - Ar comprimido
Planta Sao Paulo	Linha de Producao	Linha 3 - Esteiras
Planta Campinas	Area de Bombas	Estacoes de bombeamento

4.2 Ativos Cadastrados (Sprint 1)

Codigo	TAG	Descricao	kW	Tensao	IP	Status
MTR-001	MTR-001	Motor Bomba Resfriamento	75	380V	IP55	ativo
MTR-002	MTR-002	Motor Compressor Ar	45	380V	IP54	ativo
MTR-003	MTR-003	Motor Esteira Linha 3	22	220V	IP65	ativo

4.3 Campos de Rastreabilidade em ativos

Campo	Tipo	Descricao
codigo	TEXT UNIQUE	Identificador do ativo fisico
tag	TEXT	TAG operacional (adicionada Sprint 2)
area_id	INTEGER FK	Vinculo com a area da planta

localizacao	TEXT	Descricao textual do local fisico
localizacao_descricao	TEXT	Descricao detalhada (Sprint 2)
latitude / longitude	REAL	Coordenadas GPS do equipamento
atualizado_em	TEXT	Timestamp do ultimo UPDATE

5. Pipeline Placa -> Cadastro

Define o fluxo completo desde a captura da imagem da placa do motor ate o preenchimento automatico do cadastro digital.

Etapa	Componente	Entrada	Saida
1. Captura	Camera/Upload	Foto da placa fisica	Imagem JPG/PNG
2. OCR	pytesseract	Imagem da placa	Texto bruto extraido
3. Parse	_parse_texto_placa()	Texto bruto	Dict de campos
4. Normalizacao	normalizar_potencia()	HP ou kW (string)	Float kW
5. Cadastro	database.update_ativo()	Dict normalizado	Registro atualizado
6. Auditoria	historico_atualizacoes	Estado antes/depois	JSON no banco

5.1 Mapeamento Campo da Placa -> Banco de Dados

Campo na Placa Fisica	Alias Reconhecidos	Coluna em ativos (Sprint 1)
Fabricante	fabricante, manufacturer, marca	fabricante
Modelo/Frame	modelo, model, frame	descricao
Corrente Nominal	corrente, in, amp, a	corrente_nom
Potencia	potencia, kw, hp, power	potencia_kw
Tensao	tensao, volt, v, tension	tensao_v
Protecao IP	ip, grau de protecao	ip_rating

6. Modulos RPA

Tres modulos automatizam operacoes sem necessidade de input manual repetitivo. Todas as operacoes registram entrada em **log_execucoes** (Sprint 1).

Modulo	Arquivo	Operacoes
Associacao TAG	rpa/tag_association.py	associar_tag_localidade(), sincronizar_todas_tags(), atualizar_coord
Atualizacao de Registros	rpa/record_updater.py	atualizar_status_ativo(), atualizar_dados_tecnicos(), coletar_e_salva
Pipeline Placa	rpa/nameplate_pipeline.py	pipeline_placa_para_cadastro(), extrair_dados_simulados(), gerar_r

6.1 Fluxo da Automacao de Associacao TAG

Passo	Acao	Resultado em caso de falha
1	Validar formato da TAG (regex)	Retorna status='Erro'
2	Verificar existencia do ativo no banco	Retorna status='Erro'
3	Verificar existencia da area	Retorna status='Erro'
4	Executar UPDATE em ativos	Rollback automatico (WAL)
5	Registrar em log_execucoes	Sempre executado

7. Interface e Visualizacao

Pagina	Funcionalidade Principal
app.py (Home)	KPIs gerais, tabela de ativos, filtros por planta e status
1_Navegacao	Hierarquia Planta > Area > Ativo, ficha tecnica, mapa GPS
2_Dashboard	Metricas ao vivo, 4 gauges, graficos historicos, deteccao de anomalias
3_Cadastro	CRUD completo de ativos, exportacao CSV
4_RPA	Central de automacoes, log de execucoes, historico de auditoria
5_Pipeline	Execucao do pipeline, mapeamento TAG/local, simulacao OCR

7.1 Sensores Monitorados no Dashboard

Sensor	Campo no Banco	Limite de Alerta	Visualizacao
Temperatura	temperatura_c	> 85 degC	Gauge + grafico temporal
Corrente	corrente_a	> 125% I.nom	Gauge + grafico temporal
Vibracao	vibracao_mm_s	> 6.0 mm/s	Gauge + grafico temporal
Rotacao	rpm	—	Metrica + grafico temporal
Tensao	tensao_v	—	Metrica + grafico temporal
Fator de Potencia	fator_potencia	—	Gauge

8. Requisitos Atendidos

Requisito	Descricao	Atendimento
RF1	Atualizacao de registros sem input manual repetitivo	Modulos RPA + log_execucoes
RF2	Localizar equipamento pela TAG	Pagina Navegacao + selectbox por codigo/TAG
RF3	Exibir metricas de sensores em dashboards dinamicos	Dashboard com gauges e graficos Plotly
RF4	Pipeline placa -> cadastro definido	rpa/nameplate_pipeline.py completo
RNF1	Codigo versionado em GitHub	Estrutura modular pronta para git
RNF2	Interface amigavel para tecnico de manutencao	Streamlit com navegacao simples
RNF3	Rastreabilidade e controle de acesso	historico_atualizacoes + log_execucoes
RNF4	Preparado para Machine Learning	flag_anomalia + series temporais estruturadas

9. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versao	Papel
Python	3.12	Linguagem base
Streamlit	1.28.2	Interface web operacional
SQLite	3.x (stdlib)	Banco de dados (herdado Sprint 1)
Plotly	5.x	Graficos interativos e gauges
Pandas	2.x	Manipulacao de dados e tabelas
Pillow	10.x	Processamento de imagens (pipeline OCR)
pytesseract	0.3.x	OCR da placa do motor (producao)
hashlib (stdlib)	—	SHA-256 para idempotencia (Sprint 1)
logging (stdlib)	—	Rastreabilidade de execucoes (Sprint 1)

10. Estrutura de Arquivos

```
digital_twin/  
app.py # Pagina inicial + inicializacao  
database.py # Camada de dados (estende motores.db)  
requirements.txt  
data/motores.db # Banco SQLite (herdado Sprint 1)  
pages/  
1_Navegacao.py # Hierarquia Planta > Area > Ativo  
2_Dashboard.py # Sensores tempo real + historico  
3_Cadastro.py # CRUD de ativos  
4_RPA.py # Central de automacoes  
5_Pipeline.py # Pipeline placa -> cadastro  
rpa/  
tag_association.py # RPA: associacao TAG/Localizacao  
record_updater.py # RPA: atualizacao de registros  
nameplate_pipeline.py # RPA: pipeline da placa do motor  
utils/  
mock_data.py # SimuladorSensorIoT (Sprint 1)  
charts.py # Graficos Plotly
```